

Grupo 2

Módulo Clientes

Pruebas automatizadas (Selenium + pytest)

Daniel Forigua
Juan José Medina Velasquez
Andersion Ibarra Orozco
Johan David Muñoz Olarte

Descripción de la automatización

Se construyó una suite de pruebas automatizadas con **Selenium WebDriver** y **pytest** sobre el módulo de Clientes del Sistema de Ventas Integrador, cubriendo un requisito funcional y uno no funcional priorizados por el Product Owner.

Las pruebas abren *index.html* directamente (protocolo file://), realizan el login con el rol correspondiente (Administrador o Vendedor) desde la pantalla real de autenticación, navegan al iframe que contiene el módulo de Clientes y ejecutan las acciones tal como lo haría un usuario final: buscar, crear, editar y eliminar clientes.

Herramientas y patrones utilizados:

- **Selenium WebDriver 4** (Chrome, vía Selenium Manager) como motor de automatización de navegador.
- **pytest** como framework de pruebas, con fixtures para sesiones autenticadas (*admin_session* / *seller_session*) y pruebas parametrizadas para cubrir múltiples escenarios de validación con un solo test.
- Patrón **Page Object** (clase *ClientesPage*) para encapsular los selectores y acciones del módulo, separando la lógica de interacción de las aserciones de cada caso de prueba.
- Esperas explícitas (*WebDriverWait*) en vez de esperas fijas, para hacer las pruebas resilientes a tiempos de carga variables.
- Verificación de **defensa en profundidad**: además de comprobar que la interfaz oculta las opciones no autorizadas, se invocan directamente las funciones JavaScript del módulo (saltándose la UI) para confirmar que el backend del cliente también rechaza y registra los intentos no autorizados en un log de seguridad.

Requisito funcional evaluado: registro de un nuevo cliente capturando nombre completo (máx. 100 caracteres), tipo/número de identificación, teléfono (10 dígitos) y correo electrónico, con rechazo ante campos vacíos, formato inválido o identificación duplicada, confirmando el registro exitoso en menos de 2 segundos.

Requisito no funcional evaluado: control de acceso basado en roles (RBAC) con perfiles Administrador (crear, leer, actualizar, eliminar) y Vendedor (crear, leer), verificando que todo intento de eliminación o actualización por un usuario sin rol de administrador sea rechazado y quede registrado en el log de seguridad.

Resultado de la última ejecución: **15 de 15 casos de prueba en Éxito.**

Resultados de las pruebas

Caso #	Descripción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	Registro de cliente con todos los campos válidos	El sistema confirma el registro en menos de 2 segundos	El cliente se creó y el banner de éxito apareció en <2s	Éxito
2	Registro con identificación ya existente	El sistema rechaza el registro y muestra error de duplicado	Se mostró "Ya existe un cliente con esta identificación" y no se creó el cliente	Éxito
3	Registro con nombre vacío	El sistema rechaza el registro y marca el campo Nombre	Error visible en campo Nombre, cliente no creado	Éxito
4	Registro con correo vacío	El sistema rechaza el registro y marca el campo Correo	Error visible en campo Correo, cliente no creado	Éxito
5	Registro con correo de formato inválido	El sistema rechaza el registro y marca el campo Correo	Error visible en campo Correo, cliente no creado	Éxito
6	Registro con celular vacío	El sistema rechaza el registro y marca el campo Celular	Error visible en campo Celular, cliente no creado	Éxito
7	Registro con celular de 9 dígitos (longitud inválida)	El sistema rechaza el registro y marca el campo Celular	Error visible en campo Celular, cliente no creado	Éxito
8	Registro con celular que no inicia en 3	El sistema rechaza el registro y marca el campo Celular	Error visible en campo Celular, cliente no creado	Éxito
9	Escritura de más de 100 caracteres en el campo Nombre	El input impide escribir más de 100 caracteres (maxlength)	El valor final del campo quedó truncado a 100 caracteres	Éxito
10	Registro con nombre >100 caracteres inyectado por JS (bypass del maxlength)	La validación en JS rechaza igual el registro	Error visible en campo Nombre, cliente no creado	Éxito
11	CRUD completo como Administrador (crear, leer, actualizar, eliminar)	Todas las operaciones se permiten y quedan registradas en el log de seguridad	Cliente creado, editado, eliminado; log contiene entradas update/delete con granted:true y role:admin	Éxito
12	Vendedor crea y lee un cliente	El sistema permite ambas operaciones	Cliente creado y encontrado correctamente en la búsqueda	Éxito
13	Vendedor visualiza un cliente	La UI no muestra opciones de edición ni eliminación	No se encontraron campos editables ni botón "Eliminar"	Éxito
14	Vendedor intenta eliminar un cliente saltándose la UI (llamada directa a handleDeleteClient)	El sistema rechaza la eliminación y la registra en el log de seguridad	Cliente sigue existiendo; log contiene entrada delete con granted:false y role:seller	Éxito
15	Vendedor intenta actualizar un cliente saltándose la UI (llamada directa a handleSaveEdit)	El sistema rechaza la actualización y la registra en el log de seguridad	Log contiene entrada update con granted:false y role:seller	Éxito

Capturas de pantalla

Capturas tomadas en Chrome durante la ejecución de las pruebas, mostrando el flujo real de la aplicación para los dos requisitos evaluados.



Sistema de Ventas

Control de Acceso Institucional

Usuario:

admin_qa

Contraseña:

Rol de Usuario:

Administrador

Ingresar

Pantalla de autenticación: selección de rol (Administrador) antes de ingresar.

Panel General

Módulo de Productos

Módulo de Clientes

Módulo de Ventas

Reportes y Auditoría

Usuario: admin_qa
Rol: Administrador
Cerrar Sesión

Módulo de Clientes (Grupo 2)

Proyecto Integrador - Ingeniería de Sistemas

Cientes

Modo administrador

Documento de Identidad

C.C. 1.234.567.890

Buscar

Crear Cliente

Exportar

Ingresa el tipo y número de documento del cliente para comenzar

Módulo de Clientes cargado dentro del dashboard tras el login como Administrador.

Panel General

Módulo de Productos

Módulo de Clientes

Módulo de Ventas

Reportes y Auditoría

Usuario: admin_qa
Rol: Administrador
Cerrar Sesión

Módulo de Clientes (Grupo 2)

Proyecto Integrador - Ingeniería de Sistemas

Cientes

Modo administrador

Documento de Identidad

C.C. 1.234.567.890

Buscar

Crear Cliente

Exportar

Nuevo cliente

☐ Cliente VIP

ID cliente

900.123.456

Nombre Completo

Laura Jiménez

Correo electrónico

laura.jimenez@example.com

Celular

+57 315 123 4567

Cancelar

Crear Cliente

Formulario de creación de cliente con datos válidos, listo para enviar.

Panel General

Módulo de Productos

Módulo de Clientes

Módulo de Ventas

Reportes y Auditoría

Usuario: admin_qa

Rol: **Administrador**

Cerrar Sesión

Módulo de Clientes (Grupo 2)

Proyecto Integrador - Ingeniería de Sistemas

Clientes Modo administrador

Documento de Identidad

C.C. 900.123.456

Buscar

Crear Cliente

Exportar

✓ Cliente creado con éxito

☐ **Cliente VIP**

Nombre

Laura Jiménez

ID

900.123.456

Celular

+57 315 123 4567

Correo

laura.jimenez@exam

✓ Guardar

Eliminar

Confirmación de registro exitoso (Requisito funcional).

Panel General

Módulo de Productos

Módulo de Clientes

Módulo de Ventas

Reportes y Auditoría

Usuario: admin_qa

Rol: **Administrador**

Cerrar Sesión

Módulo de Clientes (Grupo 2)

Proyecto Integrador - Ingeniería de Sistemas

Clientes Modo administrador

Documento de Identidad

C.C. 1.234.567.890

Buscar

Crear Cliente

Exportar

Nuevo cliente ☐ **Cliente VIP**

ID cliente

900.333.222

Nombre Completo

Carlos Ruiz

Correo electrónico

correo-invalido.com

ⓘ Ingrese un correo electrónico válido

Celular

+57 320 123 4567

Cancelar

Crear Cliente

Rechazo del registro por correo electrónico con formato inválido.

Panel General

Módulo de Productos

Módulo de Clientes

Módulo de Ventas

Reportes y Auditoría

Usuario: admin_qa

Rol: Administrador

Cerrar Sesión

Módulo de Clientes (Grupo 2)

Proyecto Integrador - Ingeniería de Sistemas

Cientes

Modo administrador

Documento de Identidad

C.C. 900.123.456

Buscar

Crear Cliente

Exportar

Cliente VIP

Nombre

ID

Celular

Correo

Laura Jiménez

900.123.456

+57 315 123 4567

laura.jimenez@exam

Guardar

Eliminar

Vista de Administrador: campos editables y botón Eliminar disponibles (Requisito no funcional - RBAC).

Panel General

Módulo de Productos

Módulo de Clientes

Módulo de Ventas

Usuario: vendedor_qa

Rol: Vendedor

Cerrar Sesión

Módulo de Clientes (Grupo 2)

Proyecto Integrador - Ingeniería de Sistemas

Cientes

Modo vendedor

Documento de Identidad

C.C. 1.234.567.890

Buscar

Crear Cliente

Exportar

Cliente VIP

Nombre

ID

Celular

Correo

Pepito Pérez

1.023.456.789

+57 312 456 7890

pepitoperez@mail.com

Aceptar

Vista de Vendedor sobre el mismo cliente: solo lectura, sin edición ni eliminación (Requisito no funcional - RBAC).